

기후 변화에 따른 밀원수 개화 시기와 꿀벌 활동기의 생태적 불일치 분석 및 식량 공백기 해소를 위한 대체 수종 제안

I. 프로젝트 배경

1. 프로젝트 목적 및 배경

- 배경 – 최근 온난화와 계절 변동성이 심화되면서 밀원수의 개화 시기와 꿀벌의 겨울잠 해제·활동 시기가 서로 다른 속도로 변화하고 있다. 이런 생태적 불일치는 꽃가루를 매개하는 꿀벌이 사용 가능한 꽃이 없는 시기에 활동을 시작하거나, 반대로 꽃이 피었을 때 꿀벌이 아직 활동하지 않아 수분(受粉)이 이뤄지지 않는 상황을 초래한다. 연구에 따르면 기온 상승은 식물과 곤충의 생리적 현상에 서로 다른 영향을 미쳐 상호작용의 타이밍을 바꾸고, 이는 벌이 충분한 영양을 섭취하지 못해 개체군이 감소하는 원인 중 하나다.
- 목적 – 본 캡스톤 프로젝트는 한국의 기상청 **ASOS** 데이터와 산림청·국립수목원 자료를 활용해 밀원수(특히 아까시나무) 개화 시기와 꿀벌 활동 시작 시기의 시차를 분석하고, 해당 시차가 지역별로 어떻게 달라지는지 **GIS**를 통해 지도화하며, 먹이 공백기(supply gap)에 적합한 대체 밀원수종을 제안하는 것을 목표로 한다.

2. 프로젝트의 범위

- 연구 대상 – 대한민국 중부·남부 지역의 기상 관측 자료(일평균 기온)와 주요 밀원수(아까시나무, 피나무, 헛개나무, 쉬나무 등)의 개화 데이터, 그리고 국립수목원 DB에 등록된 국내 자생·도입 수종의 생태정보를 활용한다. 꿀벌 활동 임계 온도는 꿀벌이 일평균 **10 °C** 이상일 때 활동한다는 기존 연구와, **6 °C ~ 7 °C**에서도 최소 활동이 가능하다는 실험 자료를 근거로 삼는다.
- 시기 – 연구 기간은 과거 **10년간**의 기상 데이터(예: **2016~2025년**)를 사용하며, 분석 과정에서 온실가스 증가에 따른 기후변화 추세를 고려한다.
- 방법론 – 일평균 기온을 기준으로 꿀벌이 활동을 시작하는 날짜를 계산하고, 산림청·국립수목원이 제공하는 실제 개화일 데이터를 결합하여 각 지역에서 꿀벌

활동일과 개화일 사이의 차이(먹이 공백기)를 분석한다. 도출된 공백기에 해당 지역 기후에 적합하고 꿀 생산성이 높은 대체 밀원수종을 추천하는 모델을 구축한다.

3. 프로젝트의 차별화 요소

- 기후 기반 예측 – 기존의 양봉 산업은 주로 경험에 의존하여 벌통 이동(이동양봉)을 결정해 왔다. 본 프로젝트는 기상청의 고해상도 일평균 기온 데이터를 이용해 꿀벌 활동 임계 온도와 각 수종의 적산온도 기준을 정량적으로 비교하고, 연도별·지역별 시차(Time-lag)를 계산하여 객관적인 지표를 제공한다.
- GIS 지도 제작 – 전국 70여 기상 관측소의 데이터를 활용하여 지역별 식량 공백기 및 새로운 밀원을 제안하는 지도를 생성한다. 이는 농가와 지자체가 위험지역을 직관적으로 파악하도록 돕는다.
- 대체 수종 제안 – 국립수목원 DB와 '밀원자원 수목류 I' 보고서를 바탕으로, 아까시나무와 개화시기가 겹치거나 이어지는 수종을 선정하고 꿀 생산량·꿀벌의 꽃 탐색 빈도 등을 분석해 우선순위를 제시한다. 쿠키뉴스의 보도에 따르면 아까시나무는 5월 10 일~27 일 사이에 꽃이 피는 반면, 피나무는 6월 18 일~28 일, 헛개나무는 6월 18 일~30 일, 쉬나무는 7월 18 일~8월 8 일 사이에 개화한다는 자료가 있다. 이는 개화 시기를 연장시키는 전략을 위해 중요한 지표다.

II. 프로젝트 내용

1. 프로젝트의 필요성

- 식량안보와 꿀벌의 역할 – 연구에 따르면 전 세계 75 %의 꽃식물과 주요 작물의 71 %가 곤충 수분에 의존하며, 꿀벌은 그 중에서도 가장 중요한 화분 매개자이다. 한국에서는 천연벌꿀 생산의 70 % 이상을 아까시나무에서 얻으며, 아까시나무 꿀만으로 1조 원 이상의 경제적 가치가 창출된다. 그러나 아까시나무의 개화시기는 기후 변화로 단축되고 있으며, 2007년 30일이던 개화 기간이 최근 17일로 줄었다는 보고가 있다.
- 생태적 불일치와 꿀벌 실종 – 꿀벌은 일평균 기온이 14 °C를 넘으면 활동하기 시작하고, 10 °C 이상에서 비행이 활발해진다. 하지만 이상 고온으로 꿀벌이 너무 일찍 활동을 시작하면 주변에 꽃이 없어 먹이 공급이 끊기는 현상이 발생하며, 반대로 늦은 봄 추위로 꽃이 늦게 피면 꿀벌이 굶주린다. 이러한 타이밍의 불일치는 체내 영양 부족과 번식 실패를 유발해 꿀벌 집단 폐사의 원인으로 지목된다.
- 밀원수 단일화의 문제 – 우리나라 산림에서 아까시나무의 면적은 1980년대 32 만 ha에서 2020년 3.6 만 ha로 줄었고, 현재 식재된 밀원수는 백합나무(2251 ha), 헛개나무(984 ha), 산벚나무(865 ha), 아까시나무(498 ha) 등 일부 수종에 집중되어

있다. 꿀 생산량이 높은 쉬나무는 51.9 ha, 피나무는 거의 심지 않고 있다. 이런 단일화는 특정 시기에만 먹이가 집중되는 ‘식량 절벽’을 만든다.

2. 프로젝트의 범위 및 내용

2.1 데이터 수집 및 처리

1. 기상청 **ASOS** 데이터 수집 – 전국 자동기상관측소(ASOS)에서 2016~2025년 사이의 일평균 기온 데이터를 수집한다. 개별 지점의 위도·경도 정보를 확보해 GIS에 적용한다.
2. 밀원수 개화 정보 – 국립수목원·산림청의 수종별 개화 자료와 ‘밀원자원 수목류 I’ 보고서에서 아까시나무, 피나무(모감주나무로 불리기도 함), 헛개나무, 쉬나무 등 22종의 개화 시기, 화밀량, 방화 빈도 등을 추출한다.
3. 꿀벌 활동 임계 온도 – 국내·외 연구 논문에서 꿀벌의 최소 비행 온도(6–7 °C), 활발한 비행 온도(10 °C 이상)와 최적 온도(16–28 °C)를 정리하여 활동 시점을 결정한다.
4. 적산온도 (GDD) – 기상청 기상자료개방포털의 적산온도 데이터를 참고한다.

2.2 시차 분석

- 시차(Time-lag) 계산 – 각 지역에 대해 해당 연도의 일평균 기온 자료를 이용해 꿀벌이 활동을 시작하는 날짜(일평균 ≥ 10 °C 달성일)와 아까시나무 GDD 기준 개화일을 계산한다. 그 차이를 ‘시차’로 정의해 연도별 변화를 분석한다.
- 통계 분석 – 시차와 동일 지역의 꿀 생산량 또는 월동 실패율 데이터를 수집하여 회귀분석 및 상관분석을 실시한다. 이는 기후 변동이 꿀벌 피해에 미치는 영향을 정량화하는 데 목적이 있다.

2.3 GIS 기반 지도 제작

- 공간 분석 – 지역별 관측 데이터를 기반으로 관측되지 않은 지역의 값을 추정하여, 전국에서 꿀벌 먹이 공백기가 큰 지역과 작은 지역을 지도 형태로 시각화한다.
- 위험 지수 설계 – 시차가 일정 기간 이상일 경우를 ‘고위험’으로 정의하고 색상 구간으로 표현한다. 밀원수의 개화 기간 단축 및 이상 기온 빈도 증대 등 추가 변수를 고려한 복합 지수를 설계한다.

2.4 대체 수종 후보 발굴

- 꿀 생산성과 방화 빈도 – 아까시나무를 1 ha에 736그루 심었을 때 평균 38 kg의 꿀이 생산되는 반면, 피나무는 490그루로 95 kg, 헛개나무는 625그루로 301 kg, 쉬나무는 215그루로 400 kg의 꿀을 생산한다는 데이터가 제시된다. 또한 꿀벌의 방화 빈도는 아까시나무 372마리/일에 비해 쉬나무 1575마리, 헛개나무 1470마리 등으로 월등히 높다. 이러한 지표를 비교하여 대체 수종의 우선순위를 산출한다.
- 대체 수종 제안 – 이미 연구된 백합나무는 개화 기간이 5월 중·하순부터 20–30일간 지속되어 아까시나무(7–14일)보다 길며, 20년생 나무 한 그루에서 1.8 kg의 꿀을 생산해 아까시나무(2.0 kg)와 비슷하다.

3. 프로젝트 추진 전략·방법

1. 단계별 추진 전략

- **1단계 – 데이터 수집 및 전처리:** 기상청, 산림청, 국립수목원 등 공공데이터를 수집하고 꿀벌 활동 시작일과 실제 개화일을 매칭하기 위한 데이터베이스를 구축한다.
- **2단계 – 시차 분석 및 대체 수종 추천 모델:** 꿀벌 활동 임계 온도와 관측된 개화일 데이터를 결합한 시차를 계산하고, 이를 통해 먹이 공백기 동안 추천할 수종을 도출하는 모델을 개발한다.
- **3단계 – 대체 수종 평가:** 개화 시기와 기상청의 기상자료개방포털의 적산온도 데이터를 참고하여 대체 수종 후보를 선별하고, 우선순위를 도출한다.
- **4단계 – GIS 시각화:** 수집한 데이터를 GIS 프로그램에 입력하여 시차와 위험 지수를 지도화한다. 인터랙티브 웹맵을 제작하여 사용자가 지역별 상황을 조회할 수 있도록 한다.

2. 기술·도구

- 데이터 분석: Python (Pandas, Numpy), R , Jupyter Notebook.
- **GIS:** QGIS
- 통계 분석: 회귀분석, 시계열 분석, 기상 및 생태 데이터 분석.
- 문헌 조사 도구: 웹 스크레이핑, 정부 데이터포털, 학술 DB 검색.

4. 기대효과

- 꿀벌 보호 및 양봉 산업 안정화 – 시차 분석과 대체 수종 제안은 꿀벌의 연중 먹이 공급을 확대하여 집단 폐사 위험을 줄이고, 꿀 생산량 증가를 기대할 수 있다.
- 과학적 의사결정 지원 – GIS 위험지도와 개화 달력은 지자체와 농가에 실질적인 정보를 제공하여 이동양봉 계획 수립 및 혼효림 조성 시 과학적 근거로 활용된다.

- 생물다양성 보전 – 다양한 수종을 식재함으로써 산림의 생물다양성이 향상되고, 꿀벌 이외의 다른 곤충과 야생동물에게도 이득이 된다.

5. 최종 결과물

- 연구 보고서 – 밀원수 개화와 꿀벌 활동의 시차 분석 결과, 위험지도, 대체 수종 선정 및 정책 제안 등을 포함한 종합보고서.
- **GIS** 기반 온라인 대시보드 – 전국 시차 분포와 대체 수종 추천지도를 제공하는 인터랙티브 웹맵.
- 데이터셋 및 코드 – 분석 코드, 정제된 데이터 등을 공개 저장소(예: **GitHub**)에 업로드하여 재현성과 확장성을 보장.

6. 추진일정

일정	기간	주요 내용
데이터 수집 및 정리	4월 20일 – 6월 30일	기상청 ASOS 데이터 및 국립수목원 개화 데이터 수집, 데이터베이스 구축
데이터 분석	6월 22일 – 7월 31일	상관분석, 회귀분석, 시계열분석
대체 수종 제안 모델링	7월 27일 – 8월 17일	꿀벌 활동 시작일 및 개화일 추정, 통계적 검증
대체 수종 평가 및 선정	8월 17일 – 9월 7일	다기준 평가
최종 결과물 개발 (GIS 지도 제작)	9월 7일 – 10월 12 일	온라인 대시보드 개발, 최종 보고서 완성 시차·기후데이터 공간 분석, 위험 지도화

참고 페이지 (인용 자료)

1. 식물·꿀벌 상호작용과 기후 변화 – **Nature Communications** 연구에서 기온 상승이 꽃과 곤충의 생리 현상을 달리 변화시켜 상호작용의 시기를 변화시킨다는 내용과 꽃과 꿀벌의 상호의존도가 강조됨.
2. 꿀벌 활동 임계 온도 – 한국 양봉학회 연구에서 꿀벌의 비행 활동은 9.3°C 이상일 때 활발하며, 최소 비행온도는 6-7°C이고, 최적 활동 온도는 16-28°C라는 교육 자료를 참고.
3. **GDD** 기반 아까시나무 개화 – 미국 농업기관 자료에서 *Robinia pseudoacacia*(아까시나무)는 적산온도 249-299 GDD 에서 꽃을 피우기 시작하고 **500-599 GDD**에서 만개함.
4. 국내 아까시나무 의존도 – 국내 천연벌꿀 생산의 **70 %** 이상이 아까시나무에서 나온다는 국내 자료, 아까시나무 꿀의 경제적 가치와 개화 기간 단축에 대한 보도.
5. 국립산림과학원 대체 수종 연구 – 백합나무 연구팀이 아까시나무 개화량 감소를 문제로 지적하고 백합나무를 대체 밀원수로 제안, 20년생 백합나무의 개화 기간이 20-30 일로 길며 꿀 생산량(**1.8 kg**)이 아까시나무와 비슷하다는 보도. 백합나무 꿀은 말토스와 미네랄이 풍부해 건강식품으로 선호된다는 내용도 함께 제시.
6. 밀원수 다양화 필요성 – 쿠키뉴스 기사에서 아까시나무의 개화 기간이 30일에서 17일로 단축되고, 밀원수 식재가 일부 수종에 편중돼 있음이 지적됨. 같은 기사에서 아까시나무, 피나무, 헛개나무, 쉬나무의 개화 기간이 서로 달라 연속적인 밀원을 제공할 수 있고, 피나무·헛개나무·쉬나무의 꿀 생산성이 아까시나무보다 높으며 꿀벌의 방화 빈도도 높다는 자료.